

Rapport de Travaux Pratique 1

MAINTENANCE PAR IA : Analyse Vibratoire des Machines Tournantes

Banc de Transmission de Puissance

GROUPE :

DJERI-ALASSANI OUBENOUPOU
NANKOULI MARC THIERRY
HINIMDOU MORSIA GUITDAM
DIALLO SOULEYMANE
CHAIBOU SAIDOU ABDOULAYE



Encadré par :

Mr Smail ZAKI

I. Introduction

Au cœur des processus industriels modernes, les machines tournantes (telles que les pompes, moteurs et compresseurs) jouent un rôle névralgique. Soumises en permanence à des contraintes mécaniques intenses, ces installations s'exposent inévitablement à des dégradations progressives. Afin de pallier le risque de pannes inopinées, souvent synonymes d'incidents de sécurité et de pertes financières liées à l'interruption de la chaîne de production, l'industrie s'appuie massivement sur la maintenance préventive conditionnelle (MPC). Cette démarche stratégique vise trois objectifs majeurs : fiabiliser l'outil de production, optimiser le taux de disponibilité des équipements et réduire drastiquement les arrêts sur casse.

Dans le cadre de cette politique de surveillance, l'analyse vibratoire s'impose comme la méthodologie de diagnostic de référence. Son principe fondamental repose sur la mécanique des corps : tout composant en mouvement génère des vibrations qui sont l'image directe des efforts dynamiques subis. Si un équipement sain présente un niveau vibratoire résiduel faible, l'émergence d'un défaut mécanique se traduira immédiatement par une modification de cette signature physique, émettant des vibrations à des fréquences précises et calculables. Ainsi, le suivi de ces indicateurs et l'étude approfondie du spectre de fréquences permettent d'évaluer avec précision l'état de santé de la machine de manière totalement non intrusive, c'est-à-dire sans nécessiter le moindre démontage.

La mise en œuvre de telles investigations requiert une instrumentation spécialisée, à l'instar du système FALCON. Cet appareil de collecte et d'analyse de signaux se distingue par son ergonomie et l'intégration de multiples technologies de mesure au sein d'un même outil portable. Pour capter fidèlement les anomalies, il s'appuie sur un capteur triaxial sans fil, capable de réaliser des mesures vibratoires synchrones dans toutes les directions. Son architecture d'acquisition est complétée par 4 voies analogiques et une entrée top tour.

Afin de consolider le diagnostic, le FALCON embarque plusieurs instruments périphériques essentiels :

- Un stroboscope dédié à l'évaluation précise de la vitesse de rotation.
- Un pyromètre laser permettant le contrôle thermique des roulements.
- Un appareil photo intégré assurant la traçabilité des points de mesure, l'identification des machines et l'enrichissement des rapports d'intervention.

Enfin, l'appareil est doté du module de diagnostic automatique ONEPROD Accurex™, une intelligence embarquée qui facilite l'interprétation des données complexes et aide les techniciens à prescrire les actions correctives adéquates avant que la panne ne survienne.

II. Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, nous devons être capables de :

- Comprendre les bases de la maintenance préventive conditionnelle par analyse vibratoire.
- Utiliser le stroboscope pour acquérir des signaux vibratoires.

- Mesurer la fréquence de rotation f_0 à l'aide du stroboscope embarqué.
- Créer un défaut de balourd artificiel sur le banc et l'identifier dans le spectre.
- Analyser les niveaux globaux de vibration (vitesse et accélération) selon les axes X, Y, Z.
- Lire et interpréter un spectre fréquentiel pour identifier le type de défaut.

III. Description du Banc d'Essais

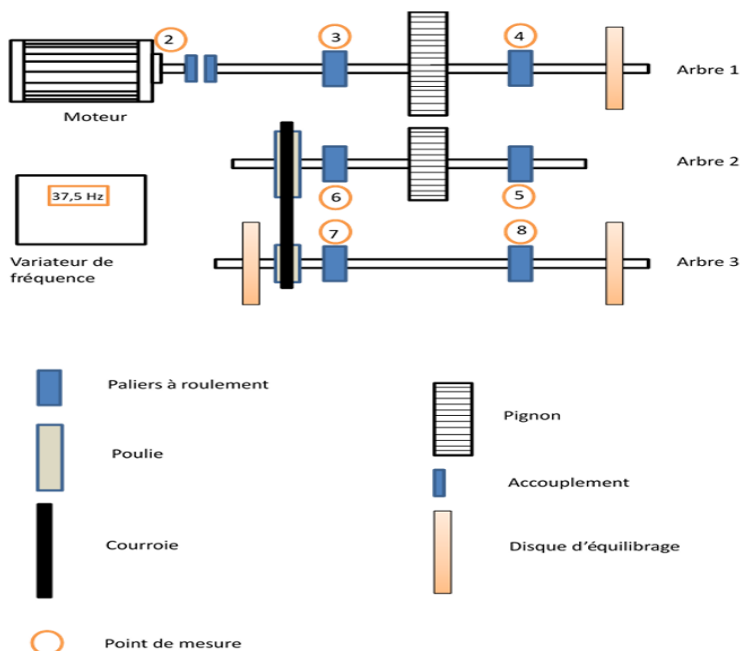
3.1 Présentation générale

Le banc utilisé est le **Banc de Transmission de Puissance** (maquette pédagogique BV12wls). Il reproduit fidèlement les éléments d'une installation industrielle et permet de simuler les principaux défauts classiques : balourd, désalignement, défaut d'engrenage, défaut de courroie, défaut de roulement.

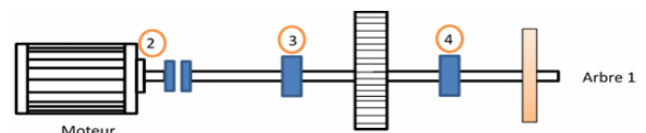
3.2 Composants principaux

- Moteur électrique : source d'énergie, entraîne les arbres.
- Variateur de vitesse (variateur de fréquence) : règle la vitesse de rotation — réglé sur 50 Hz pour ce TP.
- Accouplement : connecte l'arbre moteur à l'Arbre 1.
- Trois arbres (Arbre 1, 2 et 3) : Arbre 1 relié au moteur, Arbre 2 via engrenage, Arbre 3 via courroie.
- Paliers à roulement : supportent les arbres en rotation.
- Disque d'équilibrage (Arbre 1) : permet de fixer une masse excentrée pour créer un balourd artificiel. (un ventilateur pourrait être aussi utilisé à la place)
- Liaison par engrenage (Arbre 1 → Arbre 2) : roue dentée .
- Liaison par poulie-courroie (Arbre 2 → Arbre 3).
- Des roulements

3.3 Schéma de la chaîne cinématique



NB : le TP n'a porté que sur le 1^{er} arbre sans les 2 autres.
(qui était déconnecté du 1^{er}) :



IV. Appareillage de Mesure : FALCON (ONEPROD)

L'appareil de mesure utilisé est le **FALCON**, fabriqué par ONEPROD. C'est un collecteur-analyseur portable destiné à la collecte et à l'analyse des signaux vibratoires des machines tournantes. Il intègre dans un seul appareil :

- Un capteur accéléromètre triaxial sans fil (axes X, Y, Z simultanés) communiquant par Wi-Fi/Bluetooth.
- Un stroboscope embarqué pour mesurer la fréquence de rotation f_0 .
- Un pyromètre laser pour mesurer la température des roulements à distance.
- Un appareil photo pour identifier et documenter les points de mesure.
- Un module de diagnostic automatique ONEPROD Accurex™.



V. Description des Manipulations Effectuées

5.1 Présentation du banc et schéma cinématique

Dans un premier temps, nous avons eu une présentation générale du banc d'essais : description des composants, schéma cinématique du banc, permettant de visualiser la chaîne de transmission depuis le moteur jusqu'à l'Arbre 3. Nous avons aussi évoqué :

Les principaux défauts vibratoires typiques que l'on peut rencontrer et diagnostiquer sur ce type d'installation :

- Le balourd (défaut d'équilibrage) : Il s'agit d'une mauvaise répartition de la masse d'une pièce en rotation par rapport à son axe (masse excentrée). C'est l'un des défauts les plus fréquents.
- Le défaut de lignage (ou désalignement) : Il survient lorsque les axes de rotation de deux arbres accouplés (par exemple, le moteur et l'Arbre 1) ne sont pas parfaitement colinéaires. Ce défaut se décompose en trois catégories :
 - Désalignement angulaire : Les axes concourent mais forment un angle entre eux.
 - Désalignement radial/axial (ou parallèle) : Les axes sont parallèles mais présentent un décalage en hauteur ou en latéralité.
 - Désalignement combiné : Il s'agit de la présence simultanée d'un défaut angulaire et d'un défaut parallèle.
- Le défaut d'engrènement : Il est lié à la transmission par engrenages (entre l'Arbre 1 et l'Arbre 2) et se traduit par des problèmes de contact entre les dents (usure, jeu anormal, surcharge, ou dent écaillée).

Nous avons ensuite évoqué les conséquences qu'un défaut de vibration excessif (généré par l'une de ces anomalies) aurait sur chacune des composantes, comme :

- les roulements : usure prématurée des chemins de roulement, fatigue des billes ou des rouleaux, échauffement excessif pouvant aller jusqu'au grippage et à la destruction totale de l'organe.

- les engrenages : usure accélérée des dentures, écaillage, ou rupture de dents suite aux micro-chocs répétés générés par les vibrations.
- l'accouplement : dégradation rapide des éléments élastiques (flectors), augmentation des contraintes de cisaillement risquant d'aggraver le désalignement.
- les arbres de transmission : amorce de phénomènes de fatigue mécanique, apparition de microfissures et risque, à terme, de rupture par flexion rotative.
- le moteur électrique : détérioration de ses propres paliers, risque de frottement entre le rotor et le stator, et surconsommation énergétique due aux pertes mécaniques.
- la structure et le châssis : desserrage progressif de la boulonnerie de fixation, fissuration des soudures et propagation des nuisances sonores à l'ensemble de l'installation.

5.2 Création du défaut de balourd

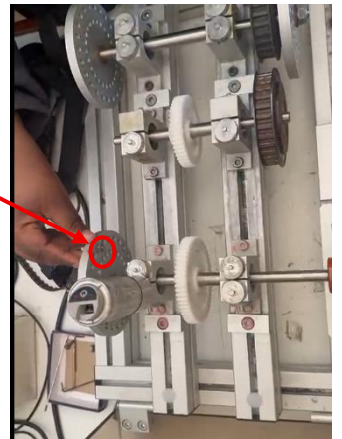
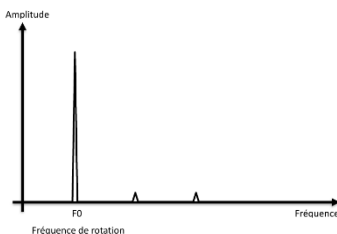
Au passage à l'atelier pour cette expérience, nous avons créé un **défait de balourd artificiel** sur l'Arbre 1 en fixant une vis (boulon) sur le disque d'équilibrage percé. Cette masse excentrée introduit un déséquilibre de masse qui génère une force centrifuge lors de la rotation, créant ainsi des vibrations caractéristiques d'un balourd.



Remarque :

Le balourd se manifeste par une énergie vibratoire localisée :

- A la fréquence de rotation F_0
- Aux fréquences des harmoniques $2F_0$, $3F_0$



5.3 Démarrage et réglage du variateur

Nous avons allumé le variateur de vitesse et monté progressivement la fréquence jusqu'à la valeur maximale de **50 Hz**. Nous avons attendu la stabilisation complète de la vitesse avant toute mesure.



5.4 Mesure de la fréquence de rotation f_0 par stroboscope

Une fois le banc stabilisé, nous avons utilisé la **fonction stroboscope** intégrée au FALCON. Le stroboscope émet des éclairs lumineux à fréquence variable. Lorsque la fréquence des éclairs est exactement égale à la fréquence de rotation de l'Arbre 1, la vis de repère sur l'arbre semble immobile à l'œil. C'est à ce moment que l'on lit la valeur de f_0 .



Valeur mesurée : $f_0 \approx 24,88 \text{ Hz}$ (valeur théorique attendue : 25 Hz — la légère différence est due au glissement du moteur et à la régulation du variateur).

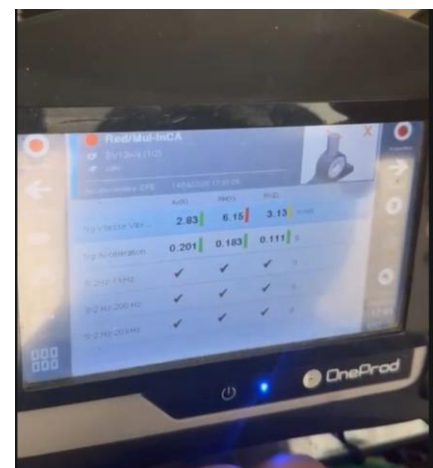
5.5 Mesure du niveau global de vibration

Le capteur accéléromètre triaxial a été fixé sur le palier de l'Arbre 1. Nous avons positionné le capteur, ajusté son orientation puis lancé l'acquisition dans le menu COLLECTE de l'appareil. La liaison entre le capteur et le FALCON est par wifi et non filaire. L'appareil a fourni les niveaux globaux de vitesse vibratoire (mm/s) et d'accélération (g) suivant les trois axes.



Niveau global mesuré avec défaut de balourd (Arbre 1) :

Paramètre	Ax(X)	RH(Y)	RV(Z)
Ng Vitesse Vibr... (mm/s)	2.83	6.15	3.13
Ng Accélération (g)	0.201	0.183	0.111
S 2Hz-1kHz (g)	✓	✓	✓
S 2Hz-200Hz (g)	✓	✓	✓
S 2Hz-20kHz (g)	✓	✓	✓



Pour la vitesse vibratoire, l'appareil associe une jauge de couleur pour indiquer la sévérité :

- Ax(X) : 2.83 est accompagné d'une barre verte (seuil acceptable).

- RH(Y) : 6.15 est accompagné d'une barre rouge (seuil d'alarme franchi, confirmant votre observation précédente sur la norme ISO).
- RV(Z) : 3.13 est accompagné d'une barre jaune/orange (seuil d'avertissement/pré-alarme).
- La valeur de vitesse vibratoire relevée est de **6,15 mm/s** suivant l'axe Y (RH — radial horizontal). Cette direction est tout à fait logique, car un balourd génère principalement des forces radiales perpendiculaires à l'axe de rotation.
- Pour évaluer la sévérité de cette vibration, nous nous référons à la norme de maintenance conditionnelle en vigueur, la **norme ISO 10816** (qui remplace l'ancienne norme **ISO 2372**). Cette valeur de 6,15 mm/s dépasse largement le seuil critique d'alarme (fixé autour de 4 mm/s à 4,5 mm/s pour cette classe de machine), ce qui confirme la présence indéniable d'un défaut mécanique sévère. Le système de diagnostic du FALCON l'a d'ailleurs interprété en affichant la mesure en rouge, **signalant une anomalie** nécessitant une intervention immédiate pour éviter la dégradation des organes de la machine (notamment les roulements de l'Arbre 1).

NB : La norme ISO 2372 est une ancienne référence aujourd'hui retirée, remplacée par la série ISO 10816. La différence principale est que l'ISO 2372 définissait la sévérité vibratoire uniquement par la vitesse RMS sur une bande de 10–1000 Hz, tandis que l'ISO 10816 élargit et modernise le cadre, en introduisant des classes de machines plus détaillées et des critères adaptés aux nouvelles technologies.

NIVEAUX VIBRATOIRES ADMISSIBLES SUR LES MACHINES TOURNANTES					
Norme ISO 2372					
Niveaux vibratoires admissibles (mm/s rms)		Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
Amplitude efficace de la Vitesse Vibratoire	18.0			Mauvais	Mauvais
en mm/s RMS	11.2	Mauvais	Mauvais	11.2	Limite
dans la bande	7.1		7.1	Limite	7.1
[10 ; 1000] Hz	4.5	4.5	Limite	4.5	Moyen
	2.8	Limite	2.8	Moyen	2.8
	1.8	1.8	Moyen	1.8	
	1.12	Moyen	1.12		Bon
	0.71	0.71	Bon		
		Bon			

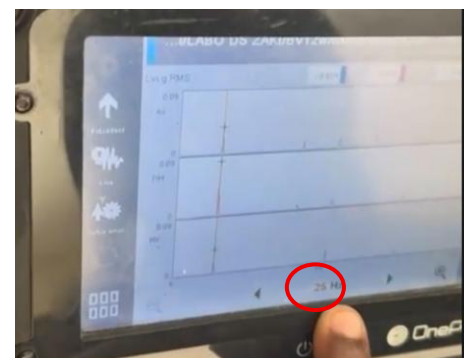
VIBRATION SEVERITY PER ISO 10816					
Machine		Class I small machines	Class II medium machines	Class III large rigid foundation	Class IV large soft foundation
	in/s	mm/s			
Vibration Velocity Vrms	0.01	0.28			
	0.02	0.45			
	0.03	0.71		good	
	0.04	1.12			
	0.07	1.80			
	0.11	2.80		satisfactory	
	0.18	4.50			
	0.28	7.10		unsatisfactory	
	0.44	11.2			
	0.70	18.0			
	0.71	28.0		unacceptable	
	1.10	45.0			

5.6 Acquisition du spectre fréquentiel

Après détection d'anomalie avec le niveau global, Nous avons ensuite visualisé le spectre fréquentiel basse fréquence (**plage 2 Hz – 200 Hz**) sur l'interface FALCON. Ce spectre représente la décomposition du signal vibratoire selon les différentes fréquences, nous permettant d'isoler les composantes générées par la mécanique. Nous avons relevé les vitesses selon les directions axiale, horizontale et verticale.

L'analyse du spectre montre un **pic dominant unique** à la fréquence $f_0 = 25 \text{ Hz} \approx 24,8 \text{ Hz}$, accompagné de petits pics secondaires de faible amplitude. Ce profil spectral est exactement la signature caractéristique d'un défaut de balourd.

Il est intéressant de noter que le stroboscope avait mesuré la fréquence de rotation réelle à $f_0 = 24,8 \text{ Hz}$. Cette légère différence s'explique par



la résolution spectrale de l'appareil (le calcul FFT arrondit l'affichage à la fréquence la plus proche de sa ligne de résolution, ici 25 Hz), alors que le stroboscope a capté le glissement réel du moteur asynchrone.

VI. Résultats et Analyse

6.1 Fréquences caractéristiques calculées

À partir de la fréquence de rotation mesurée $f_0 = 24,8$ Hz, on peut calculer les fréquences caractéristiques des différents défauts :

Type de défaut	Formule	Fréquence calculée
Balourd (Arbre 1)	f_0	24,8 Hz
Engrènement (60 dents)	$60 \times f_0$	1 488 Hz
Défaut de courroie	$0,59 \times f_0$	$\approx 14,6$ Hz
Fréquence Arbre 3	$1,5625 \times f_0$	$\approx 38,75$ Hz

6.2 Interprétation du spectre — Défaut de balourd

La lecture du spectre est sans ambiguïté : un seul pic dominant (affiché à 25 Hz du fait de la résolution spectrale, correspondant à notre f_0 réel) se distingue nettement du bruit de fond, sans harmoniques marquées. En diagnostic vibratoire, l'apparition d'un pic massif concentré sur la fréquence fondamentale de rotation est la signature caractéristique d'un phénomène de balourd.

Le défaut de balourd est causé par la masse excentrée (la vis) fixée sur le disque d'équilibrage de l'Arbre 1. Lors de la rotation, cette masse génère une force centrifuge rotative tournant à la fréquence f_0 , qui se manifeste directement dans le spectre.

6.3 Conformité avec les normes

Selon la norme ISO 10816, pour les machines de cette catégorie, un niveau de vitesse vibratoire supérieur à 4 mm/s constitue le franchissement du seuil d'alerte. La valeur mesurée de 6,15 mm/s dépasse largement ce seuil, ce qui est attendu et tout à fait cohérent avec la présence d'un défaut mécanique sévère volontairement introduit.

VII. Conclusion

Ce TP nous a permis de mettre en pratique les principes fondamentaux de l'analyse vibratoire appliqués à la maintenance préventive conditionnelle (MPC). À travers la manipulation du banc de transmission de puissance et l'utilisation de l'appareil FALCON, nous avons pu :

- **Mesurer la fréquence de rotation réelle** ($f_0 = 24,8$ Hz) par la méthode stroboscopique, mettant en évidence le glissement du moteur asynchrone.
- **Créer un défaut de balourd artificiel** sur l'Arbre 1 et constater son impact direct sur le niveau global de vibration (6,15 mm/s, dépassant le seuil d'alerte normatif ISO 10816).
- **Identifier la signature spectrale** du balourd par la présence d'un pic dominant affiché à 25 Hz (lié à la résolution du calcul FFT).
- **Comprendre la correspondance mathématique** entre la cinématique de la machine et les fréquences caractéristiques de ses défaillances.

L'analyse vibratoire se confirme être un outil de diagnostic extrêmement puissant pour la détection précoce des défauts mécaniques de manière totalement non intrusive. Cependant, il est important de nuancer nos observations : lors de ce TP, nous avons généré un défaut isolé, ce qui a produit un spectre "propre" où la fréquence du balourd (f_0) apparaissait seule et de manière évidente.

Dans la réalité industrielle, la situation est beaucoup plus complexe. Plusieurs défauts (balourd, désalignement, écaillage de roulement) peuvent coexister sur une même machine, générant un spectre riche où les fréquences se superposent ou s'amplifient mutuellement, rendant le diagnostic délicat. Pour pallier cette complexité, la démarche industrielle exige une préparation rigoureuse avant la mise en production :

1. **L'exploitation des données constructeur** (cinématique interne, références des roulements, nombre de dents) afin de calculer au préalable toutes les fréquences de défauts théoriques.
2. **La prise d'une "empreinte de référence"** (ou signature initiale) lors de la mise en service de la machine saine. C'est la comparaison continue avec cette empreinte de base qui permettra d'isoler l'apparition de nouveaux pics et de diagnostiquer l'évolution d'un défaut avec certitude.